REPÚBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de Minas y Energía

INFORME METODOLÓGICO

Sistema de Priorización Municipal

Programa Colombia Solar

Departamento de Sucre

Mayo 2026

Documento preparado por el equipo técnico del Programa Colombia Solar

Resumen Ejecutivo

El presente informe describe la metodología de focalización territorial utilizada para la priorización de municipios del departamento de Sucre en el marco del Programa Colombia Solar. La priorización municipal responde a la necesidad de dirigir los recursos del programa hacia las zonas con mayor concentración de población vulnerable, garantizando al mismo tiempo cobertura geográfica equilibrada.

La metodología implementa un **sistema de tres tramos** (estructura $4+4+2$) que combina criterios estadísticos con criterios de equilibrio subregional:

- **Tramo 1 (4 cupos):** Asignados con base en el índice compuesto de focalización territorial, aplicando un límite de representación por subregión (máximo 4 municipios de Sabanas).
- **Tramo 2A (4 cupos):** Asignados a la subregión Golfo de Morrosquillo, no representada en el Tramo 1.
- **Tramo 2B (2 cupos):** Asignados a la subregión Montes de María, no representada en el Tramo 1.

Esta estructura permite una distribución geográfica equilibrada de las intervenciones del programa, asegurando que todas las subregiones del departamento cuenten con municipios priorizados.

1 Metodología

1.1 Fórmula de Priorización Municipal

El score de priorización municipal se calcula mediante la siguiente fórmula multiplicativa:

$$S_m = \left(\frac{V_m}{V_{\text{máx}}}\right)^{0.7} \times \left(\frac{Q_m}{Q_{\text{máx}}}\right) \times \left(\frac{N_m}{N_{\text{máx}}}\right)^{0.3} \tag{1}$$

Donde:

- S_m = Score de priorización del municipio m
- V_m = % de usuarios en Estratos 1+2 combinados (vulnerabilidad)
- Q_m = IP promedio de los usuarios elegibles en el municipio (calidad)
- N_m = Número de usuarios elegibles en el municipio (volumen)
- $V_{\text{máx}}$, $Q_{\text{máx}}$, $N_{\text{máx}}$ = Valores máximos entre todos los municipios

1.2 Justificación de los Componentes

1.2.1 Componente de Vulnerabilidad (exponente 0.7)

El porcentaje combinado de Estrato 1 + Estrato 2 se utiliza como indicador de **vulnerabilidad ampliada**. Esta elección se fundamenta en que:

1. El programa Colombia Solar tiene como población objetivo los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, la priorización debe enfocarse en los más vulnerables dentro de este universo.

2. La combinación E1+E2 captura adecuadamente a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad [1], evitando la distorsión que generaría usar solo Estrato 1 en municipios donde predomina el Estrato 2 como categoría de pobreza.

3. El exponente 0.7 asigna un peso dominante a este componente sin generar una concentración excesiva que excluya municipios con vulnerabilidad moderada pero alto volumen de beneficiarios.

1.2.2 Componente de Calidad Técnica (IP)

El IP (Índice de Priorización Individual) es una métrica compuesta que evalúa a cada usuario según cuatro factores normalizados:

$$IP_i = 0.30 \cdot E_i + 0.05 \cdot T_i + 0.50 \cdot C_i + 0.15 \cdot (1 - D_i) \tag{2}$$

Donde:

- E_i = Estrato normalizado (max-min invertido: estrato 1 = 1.0, estrato 3 = 0.0)
- T_i = Tamaño del Hogar según Consumo (THC) normalizado
- C_i = Consumo promedio mensual (kWh) normalizado entre 40–300 kWh
- D_i = Valor de Cartera Vencida normalizado (invertido: mayor deuda = menor score)

1.2.3 Componente de Volumen (exponente 0.3)

El volumen de usuarios elegibles se incorpora con un exponente reducido (0.3) para asegurar **viabilidad operativa** sin permitir que los municipios de gran tamaño dominen el ranking exclusivamente por su escala poblacional.

1.3 Población Elegible

Se aplicaron **6 filtros secuenciales** sobre la base de facturación completa (275.905 registros), resultando en 115.487 usuarios elegibles (41.9 %):

Cuadro 1: Filtros de elegibilidad aplicados

Filtro	Descripción	Excluidos
F1	Sin medidor (código 6)	20.729
F2	Estrato fuera de 1, 2, 3	18.129
F3	Sin código de transformador	2.283
F4	Consumo $<$ 40 kWh/mes	40.532
F5	Consumo $>$ 300 kWh/mes	27.020
F6	Cartera $>$ \$100.000	100.766

1.4 Criterios de Asignación por Tramos

La asignación de municipios a cada tramo se realizó aplicando los siguientes criterios:

Tramo 1 – Prioridad Técnica (4 cupos): Se seleccionaron los 4 municipios de la subregión Sabanas con mayor puntaje en el índice compuesto de focalización territorial. Se aplicó un límite de 4 municipios de esta subregión para garantizar diversidad geográfica en la distribución de cupos. Los municipios seleccionados fueron Sincelejo, Corozal, Sampués y San Luis de Sincé, cuyos puntajes oscilaron entre 0.441 y 0.752.

Tramo 2A – Cobertura Subregional Morrosquillo (4 cupos): Se seleccionaron los 4 municipios de la subregión Golfo de Morrosquillo —Santiago de Tolú, Tolú Viejo, San Onofre y Coveñas— por tratarse de la subregión costera del departamento, la cual no contaba con representación en el Tramo 1. Estos municipios presentan concentraciones de población objetivo (E1+E2) entre 97.3 % y 99.4 %, con un total de 10.397 usuarios elegibles.

Tramo 2B – Cobertura Subregional Montes de María (2 cupos): Se seleccionaron 2 municipios de la subregión Montes de María —Ovejas y Morroa— por ser los de mayor puntaje en el índice compuesto entre los municipios de esta subregión no incluidos en tramos anteriores. Ambos presentan concentraciones de población objetivo superiores al 99.5 % y cuentan con 4.719 usuarios elegibles en conjunto.

2 Resultados

2.1 Ranking Final de Municipios Priorizados

Cuadro 2: Ranking de municipios priorizados – Programa Colombia Solar Sucre

Orden	Municipio	Tramo	Usuarios	%E1	%E1+E2	IP	Score
1	Sincelejo	Tramo 1 – Técnico	49.121	53.8 %	89.4 %	0.701	0.752
2	Corozal	Tramo 1 – Técnico	11.388	57.7 %	97.8 %	0.727	0.536
3	Sampués	Tramo 1 – Técnico	5.464	65.7 %	99.9 %	0.757	0.454
4	San Luis de Sincé	Tramo 1 – Técnico	4.580	80.0 %	99.0 %	0.780	0.441
5	Santiago de Tolú	Tramo 2A – Morrosquillo	3.798	32.7 %	99.4 %	0.676	0.363
6	Tolú Viejo	Tramo 2A – Morrosquillo	2.072	83.2 %	99.9 %	0.785	0.352
7	San Onofre	Tramo 2A – Morrosquillo	1.944	71.1 %	99.1 %	0.753	0.329
8	Coveñas	Tramo 2A – Morrosquillo	2.583	40.8 %	97.3 %	0.677	0.319
9	Ovejas	Tramo 2B – Montes de María	2.181	80.5 %	99.5 %	0.809	0.368
10	Morroa	Tramo 2B – Montes de María	2.538	75.4 %	100 %	0.764	0.365

2.2 Composición por Tramos

Cuadro 3: Resumen de asignación por tramos

Tramo	Cupos	Municipios	Usuarios
Tramo 1 – Prioridad Técnica	4	Sincelejo, Corozal, Sampués, San Luis de Sincé	70.553
Tramo 2A – Cobertura Morrosquillo	4	Santiago de Tolú, Tolú Viejo, San Onofre, Coveñas	10.397
Tramo 2B – Cobertura Montes de María	2	Ovejas, Morroa	4.719
Total priorizados	**10**		**85.669**

2.3 Análisis de los Resultados

Sincelejo ocupó el primer lugar por su volumen de usuarios elegibles (49.121), que representa el 42.5 % del total departamental. Su IP de 0.701 y su concentración de población objetivo del 89.4 % le otorgaron un score compuesto de 0.752, el más alto entre los 26 municipios.

Corozal, con 11.388 usuarios elegibles y una concentración de población objetivo del 97.8 %, se posicionó en el segundo lugar con un score de 0.536, seguido por Sampués (0.454) y San Luis de Sincé (0.441), ambos con concentraciones de población objetivo superiores al 99 %.

En el Tramo 2A, los 4 municipios de la subregión Golfo de Morrosquillo presentaron una característica común: todos tienen más del 97 % de su población elegible en Estratos 1 y 2, lo que los califica como zonas de alta vulnerabilidad. Santiago de Tolú, con 3.798 usuarios, fue el de mayor escala en esta subregión.

En el Tramo 2B, Ovejas y Morroa representaron la subregión Montes de María con concentraciones de población objetivo de 99.5 % y 100 % respectivamente, e IP superiores a 0.76, lo que refleja una alta necesidad de intervención en esta subregión.

3 Características de la Metodología

1. **Focalización territorial comprobable:** La fórmula asigna el 70 % del poder discriminatorio al componente de vulnerabilidad (E1+E2), alineado con los objetivos de reducción de pobreza energética del programa.

2. **Balance vulnerabilidad-viabilidad:** El exponente 0.7 en vulnerabilidad y 0.3 en volumen garantiza que se prioricen municipios vulnerables con escala suficiente para justificar la inversión, sin que el tamaño poblacional opaque la focalización.

3. **Cobertura geográfica equilibrada:** La estructura de tramos asegura que las tres principales subregiones del departamento (Sabanas, Golfo de Morrosquillo y Montes de María) cuenten con municipios priorizados.

4. **Transparencia y replicabilidad:** Todos los componentes se normalizan con los valores máximo-mínimo observados, permitiendo la reproducción de la metodología en otros departamentos.

5. **Robustez ante valores atípicos:** El uso de exponentes fraccionarios suaviza las diferencias extremas, haciendo el índice menos sensible a la presencia de municipios con valores excepcionalmente altos. Asimismo, el sistema de tramos con límites de representación por subregión evita la concentración excesiva de cupos en una sola zona del departamento.

4 Limitaciones y Recomendaciones

4.1 Limitaciones

- La calidad de los datos de facturación depende de la completitud de los registros de la empresa prestadora del servicio.

- Factores no capturados como radiación solar, infraestructura eléctrica existente y accesibilidad geográfica pueden influir en la viabilidad real de implementación.

4.2 Recomendaciones

1. Complementar el ranking con validación en campo de las condiciones técnicas de los municipios priorizados.

2. Actualizar el índice anualmente con datos de facturación recientes.

3. Considerar la inclusión de variables adicionales como índice de ruralidad y cobertura eléctrica actual.

Referencias

[1] DANE, *Clasificación de estratos socioeconómicos en Colombia*, 2023.

[2] Ministerio de Minas y Energía, *Programa Colombia Solar: Lineamientos de focalización*, 2025.

[3] UPME, *Índice de Pobreza Energética Multidimensional para Colombia*, 2024.